

等倾干涉例题

1

例题3、用如图所示的装置观察等倾干涉条纹，当 $\lambda=500\text{ nm}$ ，平行平板折射率 $n=1.5$ ，厚度 $h=1\text{ mm}$ 时，求：(1) 观察屏中心条纹级数；(2) 从中心向外数，第5个亮环的角半径。

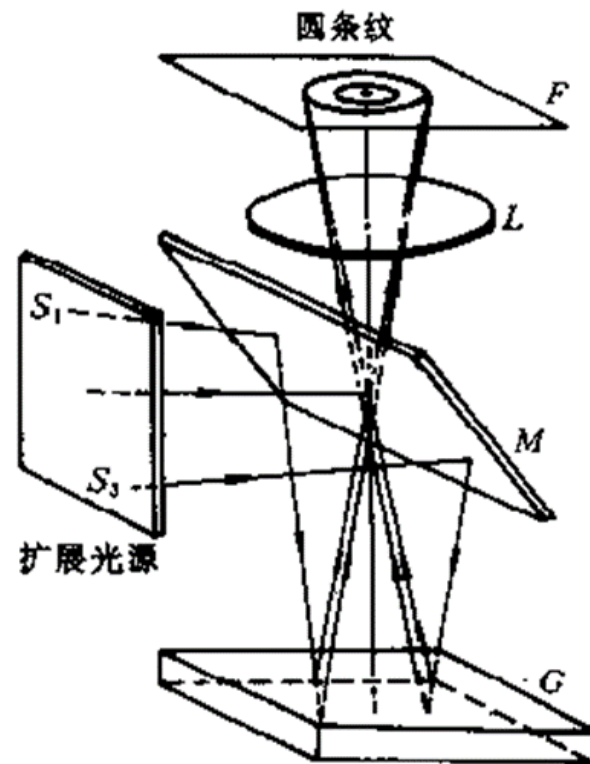
解：(1) 由光程差与干涉级次的关系可得

$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \Rightarrow m = \frac{2 \times 1.5 \times 1 \times 10^6 + 500 / 2}{500} = 6000.5$$

则中心处为第6000级暗纹。

(2) 角半径可以由入射角或者折射角表示：

$$\theta_{1N} \approx \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon} \quad \text{或} \quad 2nh(1 - \cos \theta_{2N}) = [(N-1+\varepsilon)]\lambda$$



《物理光学》

等厚干涉

刘伟, 副教授
光学成像实验室
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本堂课学习目标

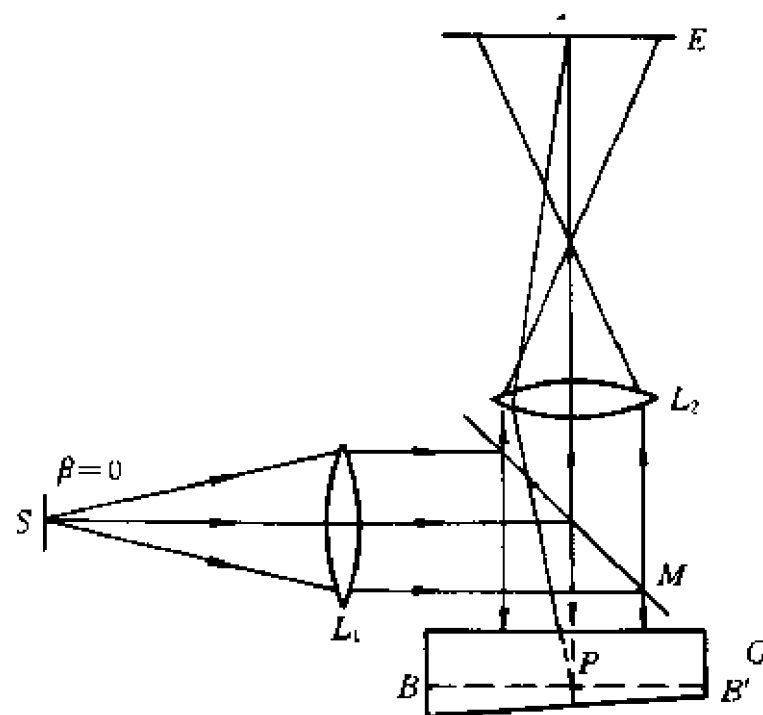
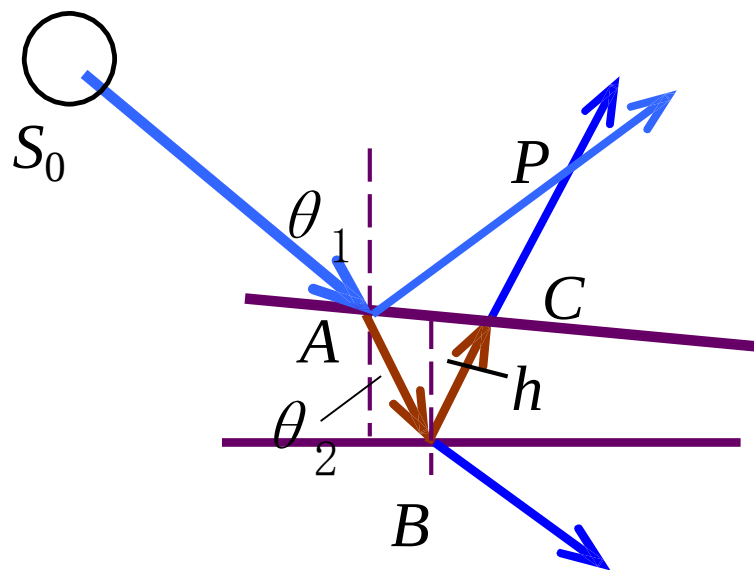
3

- ✓ 掌握光波的电磁波特性及一般数学表达式(导论课目标);
- ✓ 掌握光波干涉的基本条件;
- ✓ 理解典型双光束干涉特性 (以杨氏双缝干涉/等倾干涉/等厚干涉为例)

1. 楔形平板的等厚干涉

扩展光源中的某点 S_0 发出一束光，经楔形板两表面反射的两支光相交于 P 点，产生干涉，其光程差为

$$\Delta = n(AB + BC) - n_0(AP - AC)$$



1. 楔形平板的等厚干涉

由于板的厚度通常都很小，楔角都不大，因此楔形平板的光程差可近似地利用平行平板的计算公式代替：

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2$$

考虑到光束在楔形板表面可能产生的“半波损失”，光程差应为

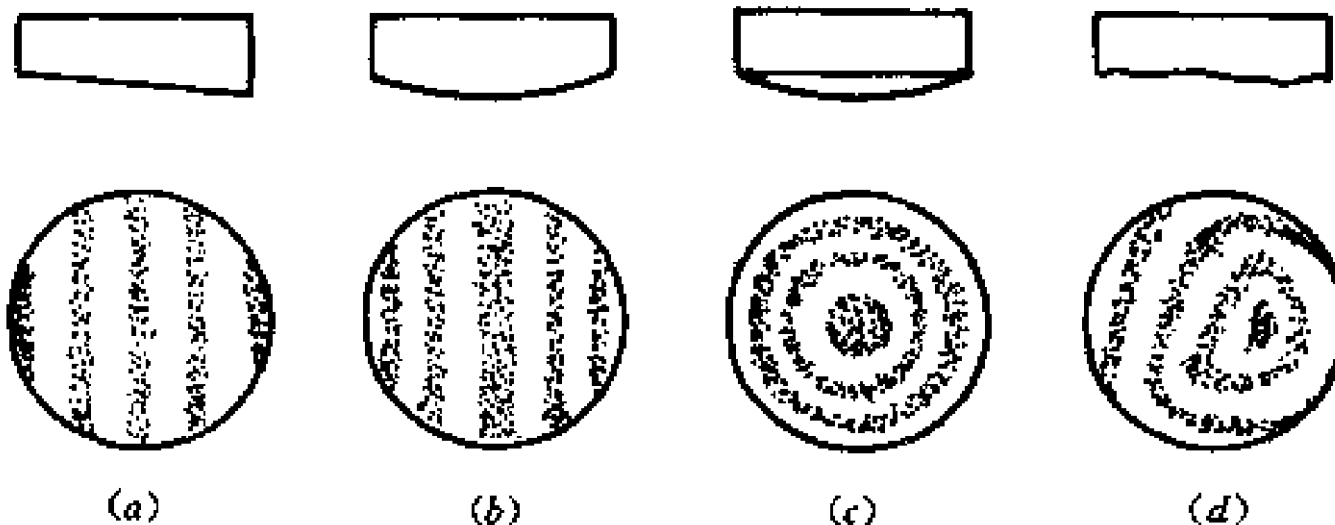
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

对于一定的入射角，光程差只依赖于反射光处的平板厚度 h 。因此，这种干涉称为等厚干涉。

1. 楔形平板的等厚干涉

等厚干涉条纹图样:

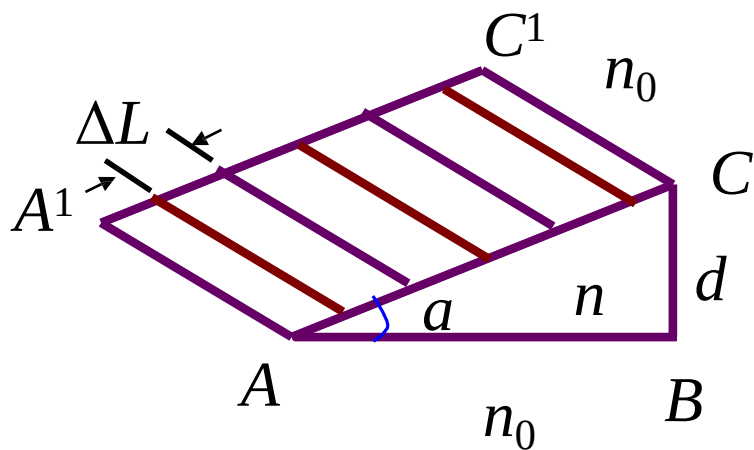
不同形状的楔形板将得到不同形状的干涉条纹，楔形平板(a)、柱形表面平板(b)、球形表面平板(c)、任意形状表面平板(d)的等厚干涉条纹。



2. 劈尖的等厚干涉

7

当光垂直照射劈尖时，会在上表面产生平行于棱线的等间距干涉条纹。



2. 劈尖的等厚干涉

相应亮线位置的厚度 h , 满足

$$2nh + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad m = 1, 2, \dots$$

相应暗线位置的厚度 h , 满足

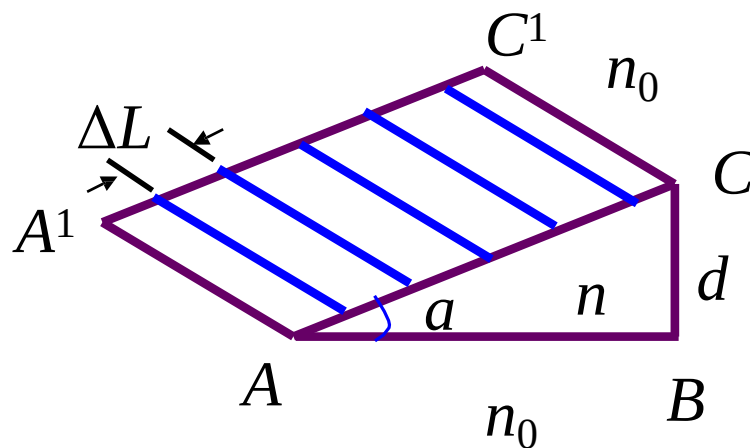
$$2nh + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

2. 劈尖的等厚干涉

9

棱线总处于暗条纹的位置：

$$\left. \begin{array}{l} \Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} \\ h = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta = \frac{\lambda}{2}$$



如果考虑到光在上表面(或下表面)上会发生“半波损失”，在棱线处上、下表面的反射光总是抵消。

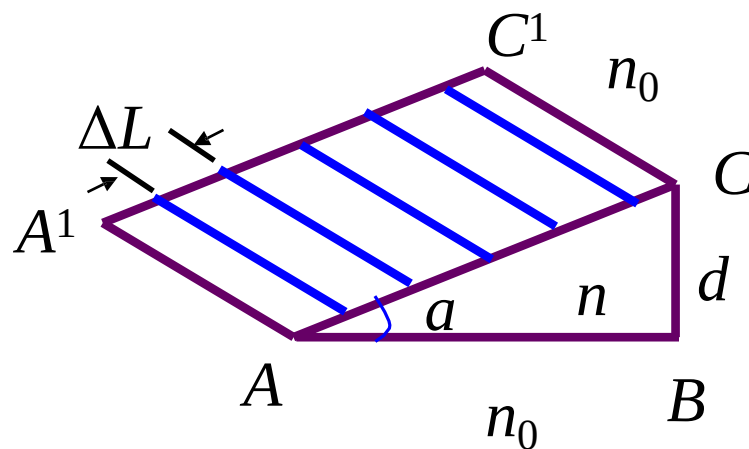
2. 劈尖的等厚干涉

由于相邻两亮条纹或两暗条纹间对应的光程差均相差一个波长，所以从一个条纹过渡到另一个条纹，平板的厚度均改变 $\lambda/(2n)$ 。

若劈尖上表面共有 N 个条纹，
则对应的总厚度为

$$d = N \frac{\lambda}{2n}$$

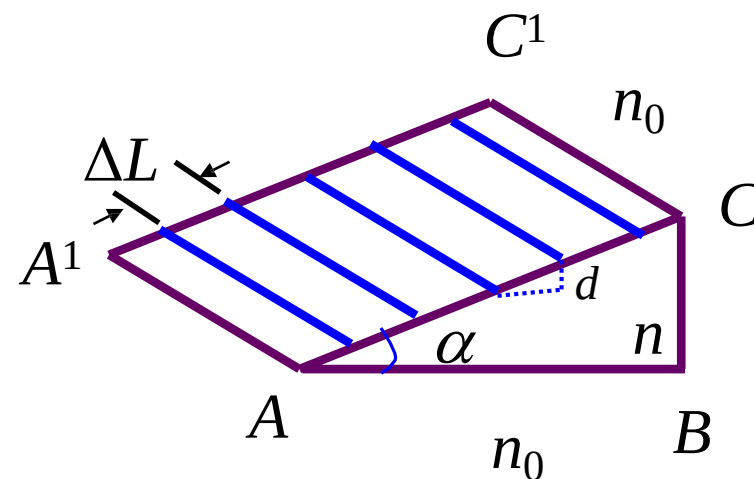
N 可以是整数，亦可以是小数。



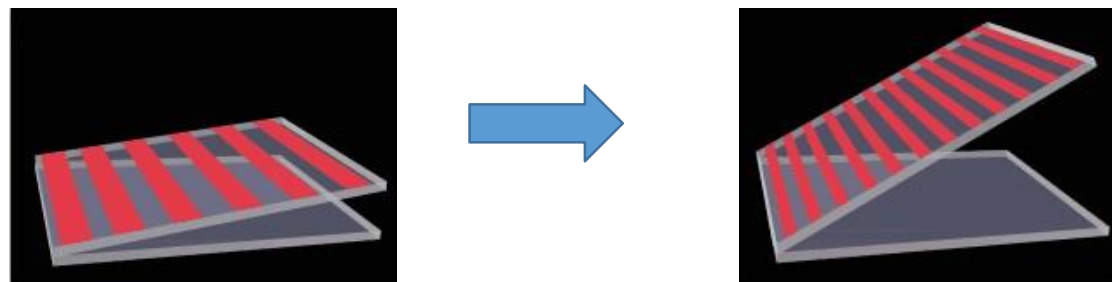
2. 劈尖的等厚干涉

相邻亮条纹(或暗条纹)间的距离, 即条纹间距为

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \Delta L = \frac{d}{\sin \alpha} \\ d = \frac{\lambda}{2n} \end{cases}$$



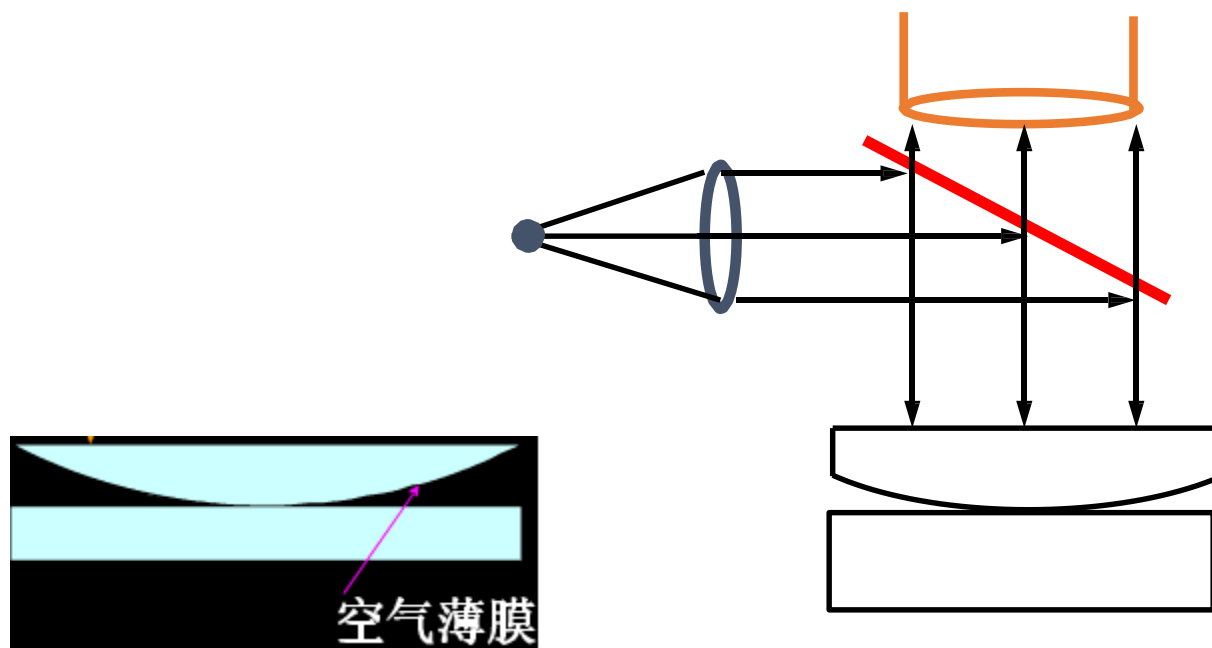
劈角 α 小, 条纹间距大; 反之, 劈角 α 大, 条纹间距小。因此, 当劈尖上表面绕棱线旋转时, 随着 α 的增大, 条纹间距变小, 条纹将向棱线方向移动。



3. 牛顿环

12

在一块平面玻璃上放置一曲率半径 R 很大的平凸透镜，在透镜凸表面和玻璃板的平面之间便形成一厚度由零逐渐增大的空气薄层。



3. 牛顿环

当以单色光垂直照射时，在空气层上会形成一组以接触点 O 为中心的中央疏、边缘密的圆环条纹，称为牛顿环。



白光入射

它的形状与等倾圆条纹相同，但牛顿环内圈的干涉级次小，外圈的干涉级次大，恰与等倾圆条纹相反。

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

3. 牛顿环

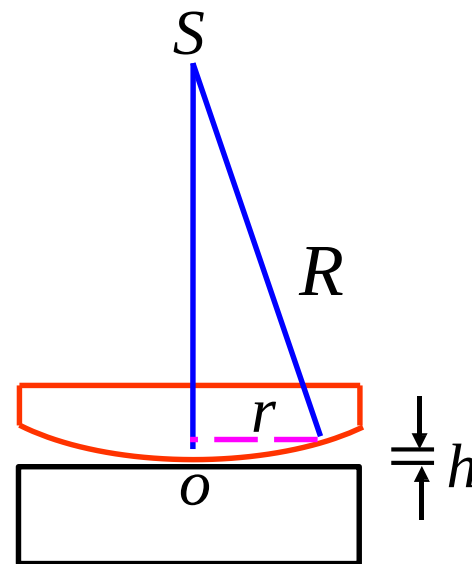
14

若由中心向外数第 N 个暗环的半径为 r ，则由牛顿环的实验图可知

$$r^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2$$

由于透镜凸表面的曲率半径 R 远大于暗环对应的空气层厚度，所以 上式可改写为

$$h = \frac{r^2}{2R}$$



3. 牛顿环

因第 N 个暗环的干涉级次为 N ，故可由暗环满足的光程差条件写出

$$2nh + \frac{\lambda}{2} = \left(N + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow h = N \frac{\lambda}{2n}$$

进一步可得

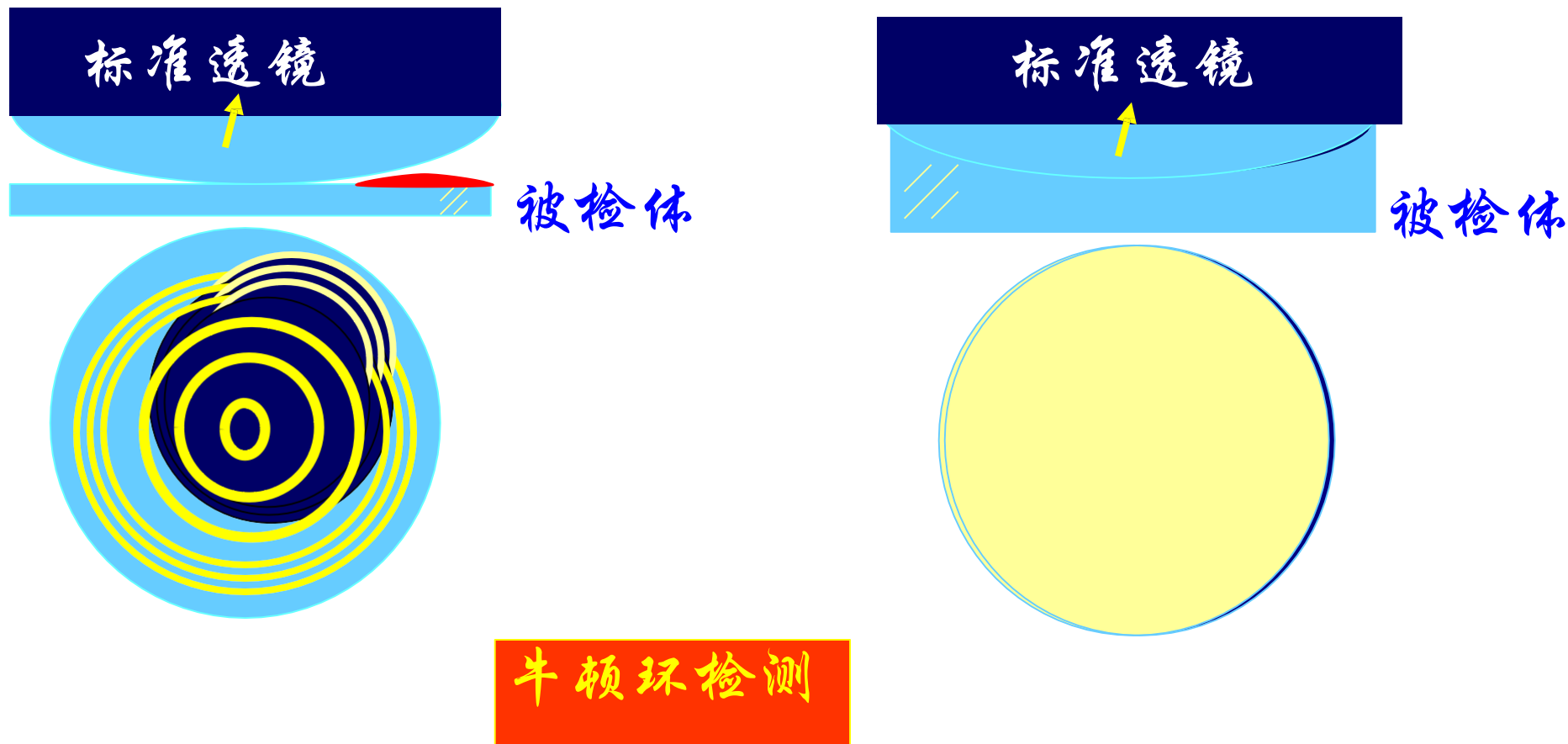
$$R = \frac{nr^2}{N\lambda} \Leftrightarrow \begin{cases} h = \frac{r^2}{2R} \\ h = N \frac{\lambda}{2n} \end{cases}$$

若通过实验测出第 N 个暗环的半径为 r ，在已知 λ 的情况下，即可算出透镜的曲率半径。

3. 牛顿环

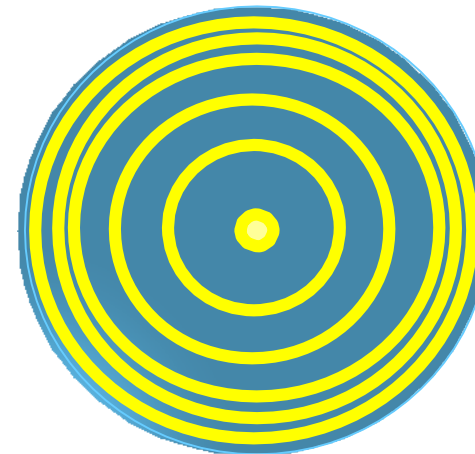
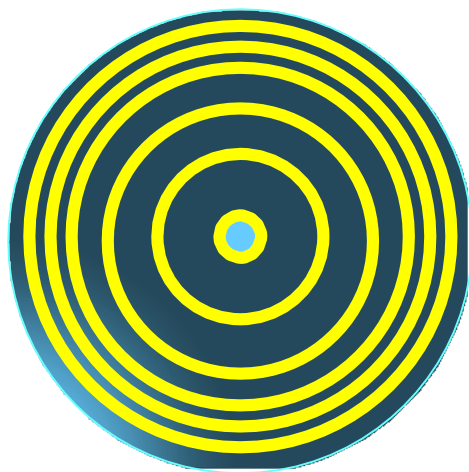
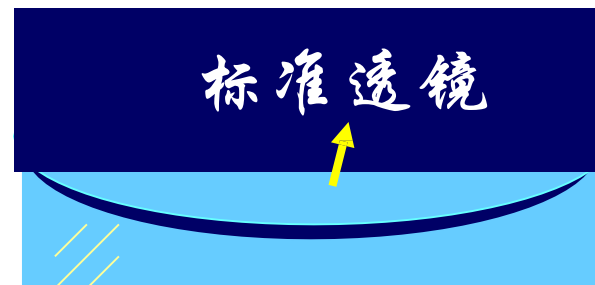
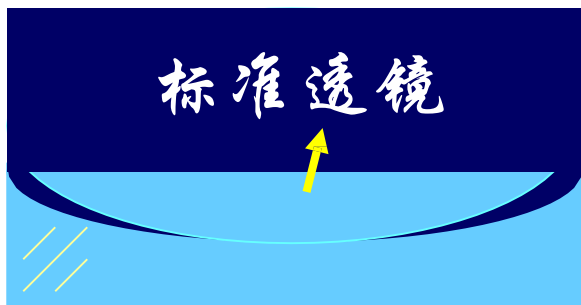
16

牛顿环还常用来检验光学零件的表面质量。根据光圈的形状、数目以及用手加压后条纹的移动，就可以检验出零件的偏差。



3. 牛顿环

17



牛顿环检测

例题4、干涉相邻暗纹间距 $l = 2 \text{ mm}$ ，条纹最大弯曲处与该条纹的间距为 $x = 0.8 \text{ mm}$ ，求出不平处的高度或深度是多少？设入射光波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 。

解：由于弯曲的条纹向左方，即向薄的方向弯曲，所以，不平是凹形的。

$$\sin \theta = \frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\lambda/2n}{\Delta l}$$

$$\Rightarrow \Delta h = \Delta x \cdot \frac{\lambda}{2n\Delta l} = 0.8 \times \frac{500 \times 10^{-6}}{2 \times 1 \times 2} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

